

概率统计期中考试参考答案

一、填空题（每题 4 分，共 40 分）

1. 设 A、B、C 为 3 个事件，事件 “A 发生，B 与 C 不发生” 可用符号_____表示。

考点：事件的关系与运算：A-B-C

2. 已知 $P(\bar{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B | A \cup \bar{B}) =$ _____。

考点：概率的计算公式

$$P(A \cup \bar{B}) = P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 0.7 + 0.6 - 0.5 = 0.8$$

$$P[B(A \cup \bar{B})] = P[(BA) \cup (B\bar{B})] = P(AB)$$

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) \quad P(AB) = 0.2$$

$$P(B | A \cup \bar{B}) = \frac{P[B(A \cup \bar{B})]}{P(A \cup \bar{B})} = \frac{0.2}{0.8} = \frac{1}{4}$$

3. 在 5 重伯努利试验中事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{31}{32}$, 则 $P(A) =$ _____。

考点：二项分布 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$$1 - P\{X = 0\} = \frac{31}{32} \quad (1-p)^5 = \frac{1}{32} \quad P(A) = p = \frac{1}{2}$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{2x} & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases}$, 则当 $0 \leq x \leq 1$ 时,

X 的分布函数 $F(x) =$ _____。

考点：已知密度求分布函数 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v)dudv$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 f(t)dt + \int_0^x f(t)dt = \int_{-\infty}^0 e^{2t}dt + \int_0^x tdt = \frac{1+x^2}{2}$$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

则 $P\{X+Y \leq 1\} =$ _____。

考点：利用密度函数计算概率 $P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy$

$$P\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b f(x) dx$$

$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \frac{1}{4}$$

6. 将一枚硬币重复抛掷 n 次, 以 X, Y 分别表示正面向上和反面向上的次数,

则 X, Y 的相关系数为_____。

考点：随机变量的数字特征-----相关系数

因为 $X+Y=n$, 所以 $\rho_{XY} = -1$

7. 随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 -2 和 2, 方差分别为 1 和 4, 而相关系数为 -0.5,

则根据切比雪夫不等式得 $P\{|X+Y| \leq 3\} \geq$ _____。

考点：随机变量的数字特征 切比雪夫不等式 $P\{|Z - E(Z)| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$

$$P\{|Z - E(Z)| > \varepsilon\} \leq \frac{D(Z)}{\varepsilon^2}$$

令 $Z = X + Y$ 则 $E(Z) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 0$

$$D(Z) = D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y) = 5 + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 3$$

$$P\{|X+Y| \leq 3\} \geq 1 - \frac{3}{3^2} = \frac{2}{3}。$$

8. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 下列四个结论中一定正确的结论有_____个

$$(1) X+Y \sim N(0, 2) \quad (2) X^2+Y^2 \sim \chi^2(2) \quad (3) \frac{X^2}{Y^2} \sim F(1, 1)$$

考点：抽样分布的性质 0 (没有独立性)

9. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 则当 $a =$ _____ 时,

$\hat{\mu} = aX_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3 - X_4$, 是总体均值 μ 的无偏估计.

考点: 估计量的无偏性 $E(\hat{\mu}) = \mu$

$$E(\hat{\mu}) = E\left(aX_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3 - X_4\right) = \left(a - \frac{1}{6}\right)\mu = \mu \quad a = \frac{7}{6}$$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 σ^2 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是容量为 n 的简单随机样本, 则均值 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为 _____。

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{0.025}(n-1) \right)$$

二、一学生接连参加同一课程的两次考试. 第 1 次及格的概率为 p , 若第 1 次及格则第 2 次及格的概率也为 p , 若第 1 次不及格则第 2 次及格的概率为 $p/2$.

(1) 若至少有一次及格则他能取得某种资格, 求他取得该资格的概率.

(2) 若已知他第 2 次已及格, 求他第 1 次及格的概率.

解: 考点: 全概率公式; 贝叶斯公式

设该学生第一次考试及格的事件为 A , 第二次考试及格的事件为 B , 通过考试的事件为 C

$$\text{则 } P(A) = p \quad P(B|A) = p \quad P(B|\bar{A}) = \frac{p}{2}$$

$$(1) \quad P(C) = P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) = p + \frac{p+p^2}{2} - p \cdot p = \frac{3p}{2} - \frac{p^2}{2}$$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = p \cdot p + (1-p) \cdot \frac{p}{2} = \frac{p+p^2}{2}$$

$$\text{或 } P(C) = P(A + \bar{A}B) = P(A) + P(\bar{A}B) = p + (1-p) \frac{p}{2} = \frac{3p}{2} - \frac{p^2}{2}$$

$$(2) \quad P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{p^2}{2}}{\frac{p+p^2}{2}} = \frac{2p}{1+p}$$

三、假设一设备开机后无故障工作的时间 X 服从指数分布, 平均无故障工作的时间为 5 小时. 设备定时开机, 出现故障时自动关机. 为保护设备, 若设备在无故障的情况下连续工作 2 小时也自动关机, 试求该设备每次开机后无故障工作的时间 Y 的分布函数.

考点: 求连续型随机变量函数的分布

$$\text{解: } X \sim f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad E(X) = \frac{1}{\lambda} = 5$$

$$Y = \min\{X, 2\}$$

$$Y \sim F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\min\{X, 2\} \leq y\} = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ P\{X \leq y\} & 0 < y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ \int_0^y \frac{1}{5} e^{-\frac{x}{5}} dx & 0 < y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ 1 - e^{-\frac{y}{5}} & 0 < y < 2 \\ 1 & y \geq 2 \end{cases}$$

四、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} cx^2 y & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

(1) 试确定常数 c ; (2) 求 X 与 Y 边缘概率密度; (3) 判别 X 与 Y 是否独立.

考点: 二维连续型随机变量及其分布

$$\text{解: (1)} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

$$\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 cx^2 y dy = 1 \quad c = \frac{21}{4}$$

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y dy & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4) & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y dx & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{7}{2} y^{\frac{5}{2}} & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 不独立

五、设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x, y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 。

求(1) $Cov(X, Y)$; (2) ρ_{XY} ; (3) $X+Y$ 的方差。

考点：二维连续型随机变量的数字特征

$$\text{解: } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dxdy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{x}{8}(x+y)dy = \frac{7}{6}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y)dxdy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{x^2}{8}(x+y)dy = \frac{5}{3}$$

$$E(Y) = E(X) = \frac{7}{6} \quad E(Y^2) = E(X^2) = \frac{5}{3}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dxdy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{xy}{8}(x+y)dy = \frac{4}{3}$$

$$(1) \quad Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{36}$$

$$(2) \quad D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{11}{36} = D(Y) \quad \rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = -\frac{1}{11}$$

$$(3) \quad D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y) = \frac{5}{9}$$

六、设总体 X 概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \theta x^{-\theta-1} & x > 1 \\ 0 & x \leq 1 \end{cases}$, 其中 θ 为大于1的未知参数.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 试求:

(1) θ 的矩估计量; (2) θ 的最大似然估计量。

考点：参数估计-----矩估计 最大似然估计

解：(1) 矩法

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, \theta)dx = \int_1^{+\infty} \theta x^{-\theta}dx = \frac{\theta}{\theta-1} \quad \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$$

(2) 最大似然估计

$$L(\theta) = \theta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-\theta-1} \quad \ln L(\theta) = n \ln \theta - (\theta+1) \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \ln(x_1 x_2 \cdots x_n)$$

$$\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

最大似然估计量: $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$

七、某测距机的测距精度 $X \sim N(\mu, 18^2)$ ，今对距离为 500 m 的目标测量 9 次，得到平均距离为

510 m，问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下该测距机是否存在系统误差？.

(已知: $z_{0.05} = 1.645, z_{0.025} = 1.96, t_{0.05}(9) = 1.7531, t_{0.025}(9) = 2.1315$)

考点：假设检验：

假设: $H_0: \mu = 500 \quad H_1: \mu \neq 500$

检验统计量: $\sigma^2=18$ 已知 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$

拒绝域: $|U| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$

判别: $U = \frac{510 - 500}{18/3} = \frac{5}{3} \approx 1.667 \quad z_{0.025} = 1.96 \quad \text{接受原假设}$

即：不存在系统误差